

Examen final

Durée : 2H

Aucun document n'est autorisé, les calculs faits doivent être justifiés,
il sera tenu compte de la qualité de la rédaction (2 point)

Exercice 1 : (5pts) - Soit $g(X, Y, Z) = X\bar{Y}\bar{Z} + X\bar{Y}Z + X\bar{Y}\bar{Z} + X\bar{Y}Z$

1. Compléter la table suivante :

X	Y	Z	g
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

2. Dresser et simplifier Tableau de Karnaugh de g .3. Donner g sous forme simplifiée.

4. Dessiner le circuit logique de l'expression simplifiée.

Exercice 2 : (5pts) - Une alarme A d'un magasin se déclenche selon trois capteurs :

— P : Présence détectée (1 = oui, 0 = non)— H : Heure (1 = nuit, 0 = jour)— S : Système activé (1 = oui, 0 = non)

L'alarme se déclenche dans les cas suivants :

— Présence détectée la nuit avec système activé

— Présence détectée le jour avec système activé

En résumé : $A = 1$ si présence ET système activé (quelle que soit l'heure).1. Écrire $A(P, H, S)$ sous forme d'équation logique.

2. Établir la table de vérité complète.

3. Simplifier avec le tableau de Karnaugh.

4. Donner l'expression la plus simple de A .

5. Dessiner le circuit logique.

6. Expliquer en français le résultat obtenu.

Exercice 3 : (5pts) Concevoir un circuit qui donne 1 en sortie si au moins 2 entrées parmi A, B, C valent 1.

1. Construire la table de vérité de $M(A, B, C)$.2. Écrire M comme somme de mintermes.

3. Simplifier avec Karnaugh.

4. Donner M sous forme simplifiée.

5. Dessiner le circuit logique complet.

6. Vérifier pour les cas : $(1, 1, 0)$, $(1, 0, 1)$, $(0, 1, 1)$, $(1, 1, 1)$.

Exercice 4 : (5pts) On considère la fonction logique à quatre variables $f(A, B, C, D)$ définie par :

$$f(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}BCD + ABCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD$$

1. Mettre la fonction sous forme factorisée.

2. Simplifier algébriquement l'expression.

3. Donner l'expression logique minimale de f .

Bonne Chance!